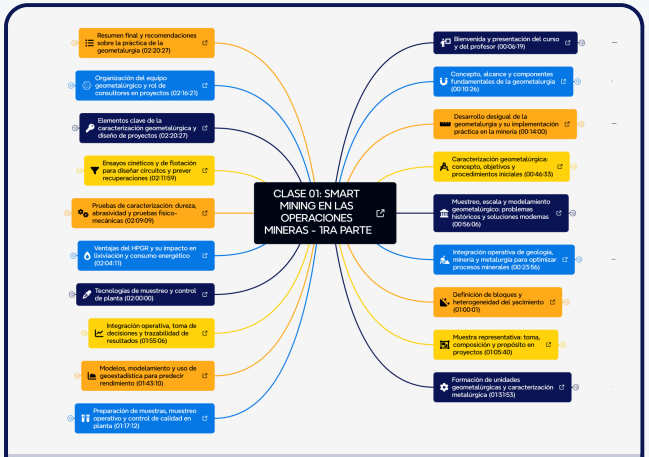
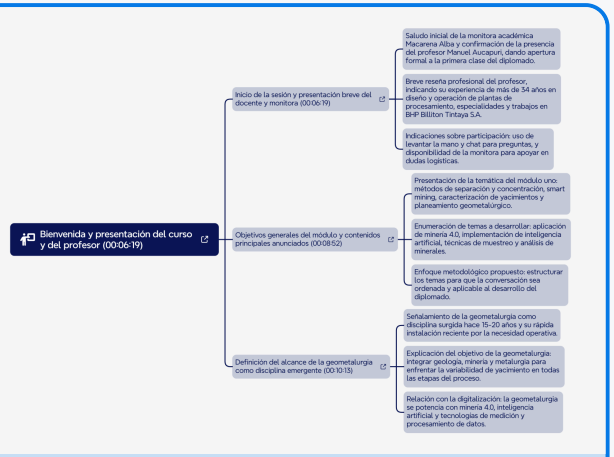
¡APRENDE A USAR TU MAPA MENTAL EN 04 PASOS!

01. Encuentra el tema central



En la **primera página** verás el nombre de la clase y los temas más importantes. Es el punto de partida ideal antes de comenzar.

02. Profundiza en los temas



En las **páginas siguientes**, cada tema se divide en conceptos clave fáciles de seguir. Explora el mapa para entender mejor la información.

03. Ve directo a la explicación

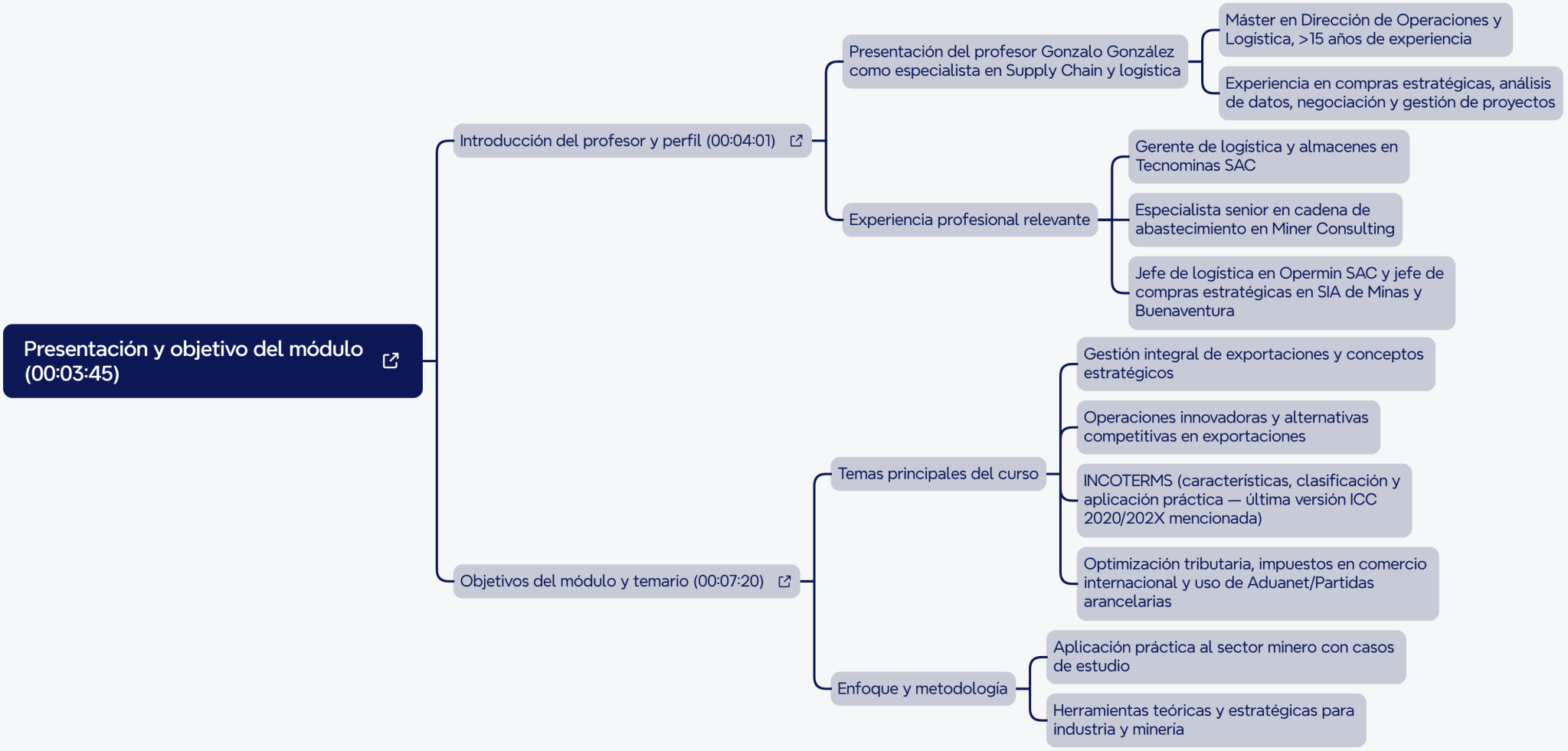


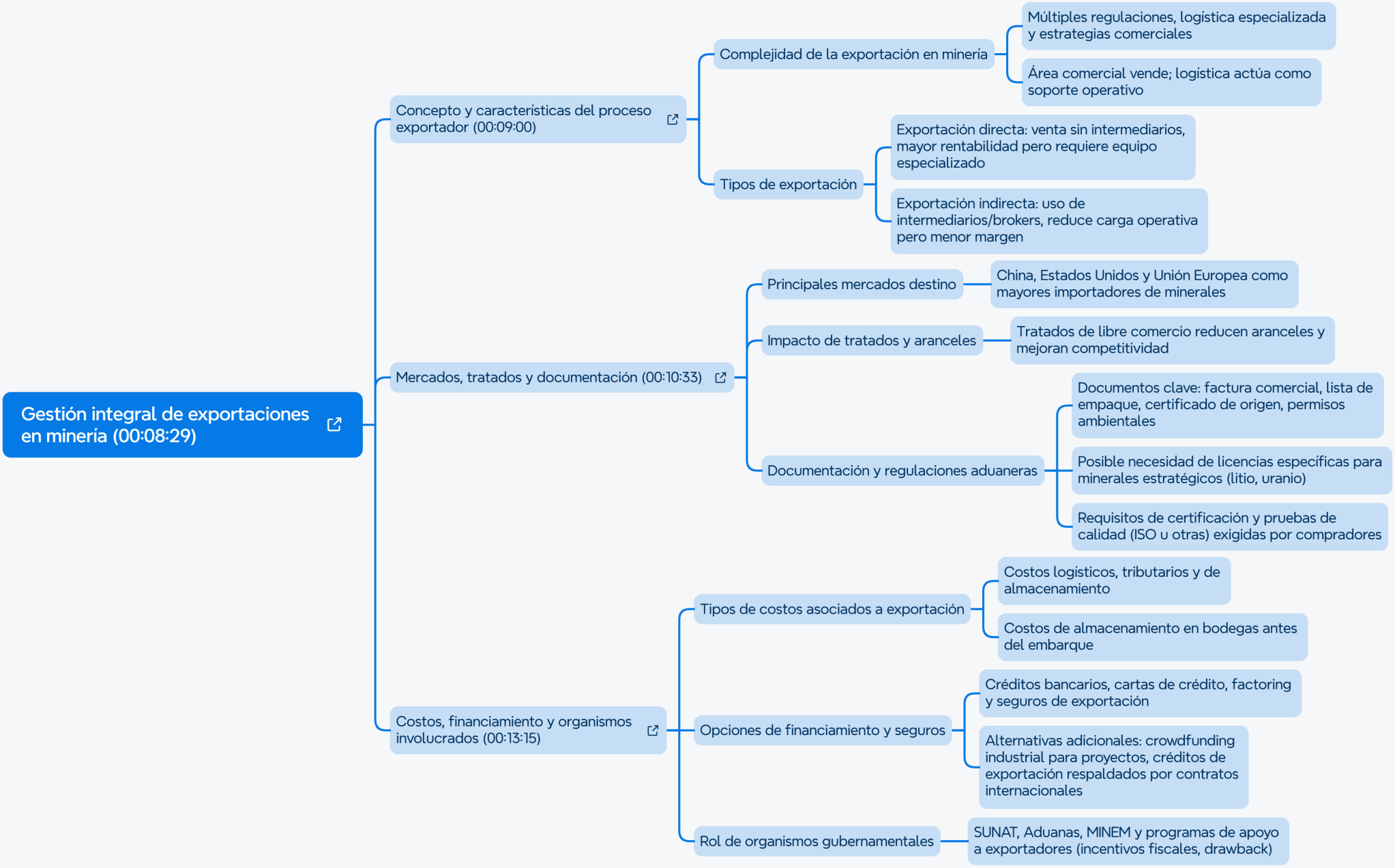
Selecciona este ícono ↗ para ir al **momento exacto** de la clase donde se explica ese punto. Ahorra tiempo gracias a esta función.

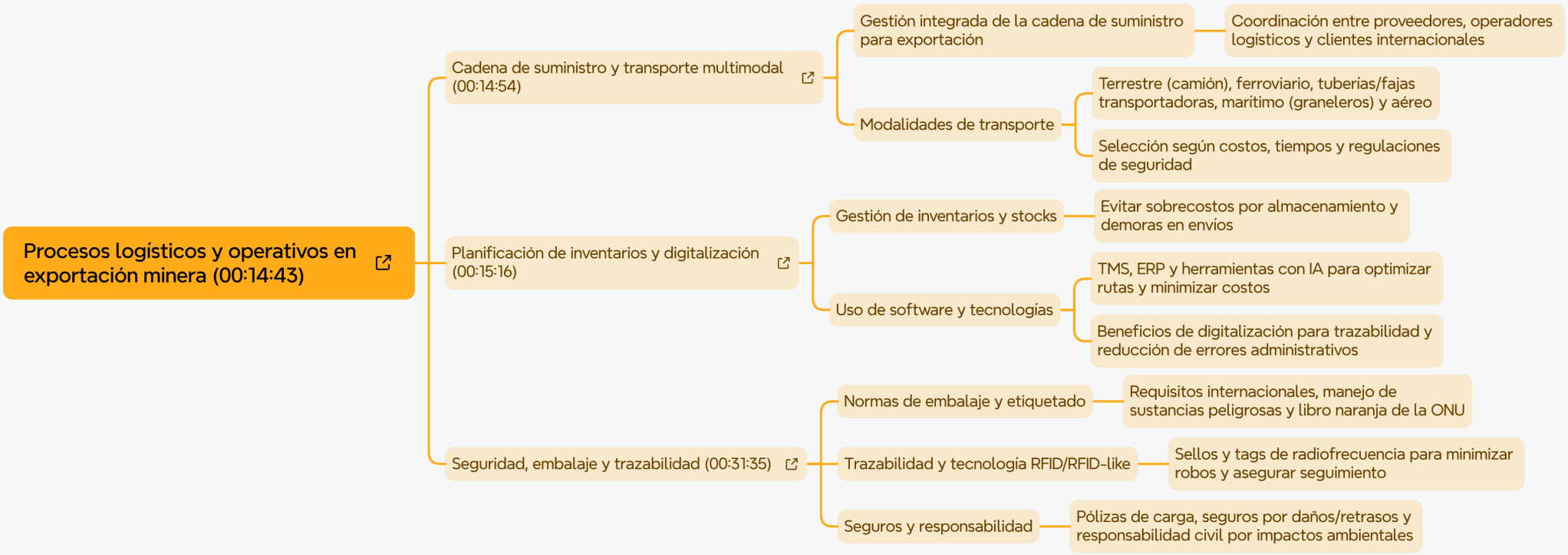
04. Amplía y descarga el mapa

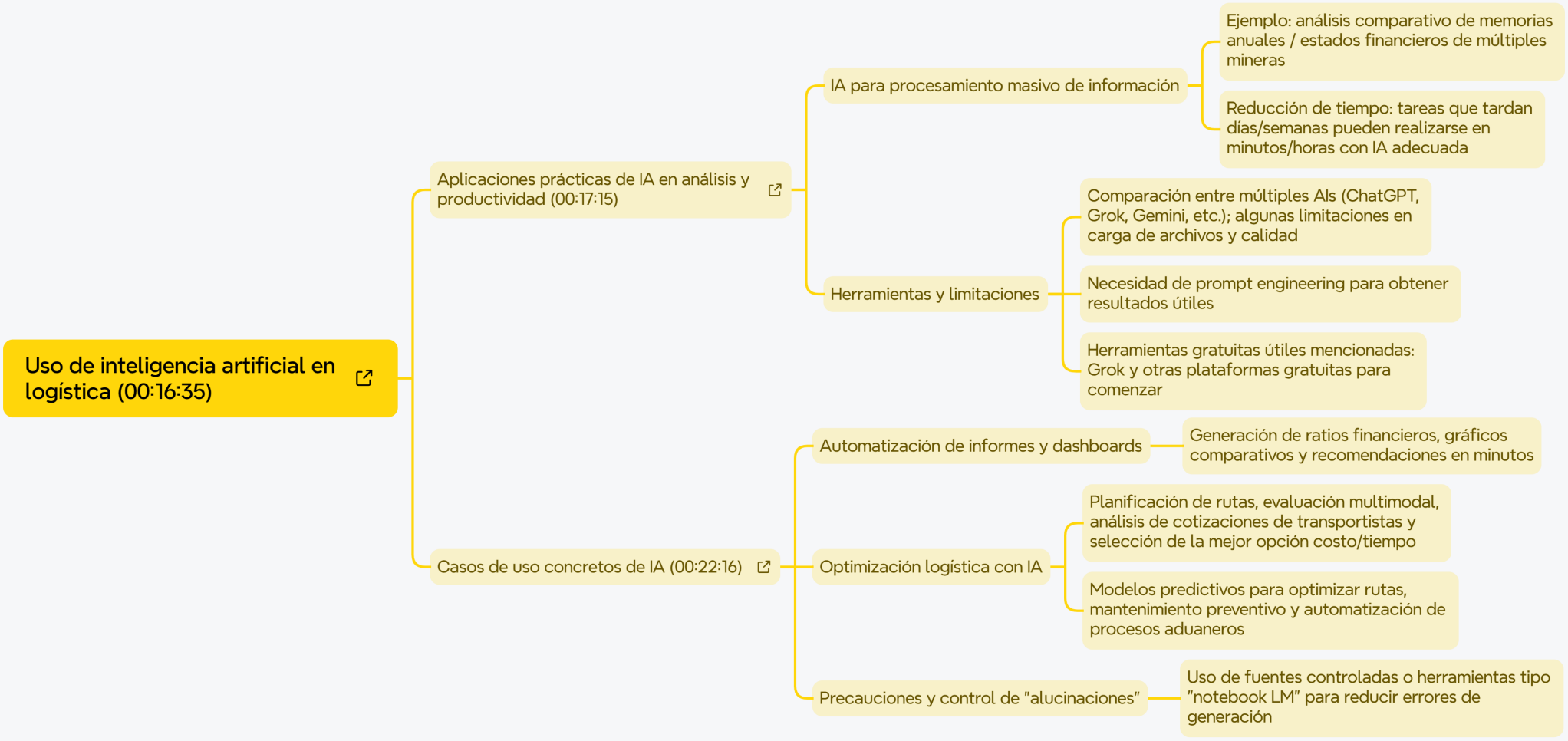
Utiliza el botón de la esquina superior derecha para **agrandar el mapa** y visualizarlo con mayor comodidad. También puedes descargarlo para revisar el contenido en cualquier momento.


EDU MIN
CLASE 08: ESTRATEGIAS AVANZADAS EN IMPORTACIONES, EXPORTACIONES E INCOTERMS PARA EL SECTOR MINERO - 1RA PARTE
Preguntas, interacción en clase y cierre de sesión (02:00:00)
INCOTERMS: aplicación práctica (01:38:06)
INCOTERMS: conceptos (01:28:06)
Caso práctico: Implementación de blockchain en exportación minera (01:19:25)
Mercado, intermediación y tendencias globales (01:00:00)
Cierre y recomendaciones finales (00:59:54)
Consultas frecuentes y uso de fuentes para requisitos de destino (00:53:58)
Consultas prácticas y resolución de casos (00:43:31)
Presentación y objetivo del módulo (00:03:45)
Gestión integral de exportaciones en minería (00:08:29)
Procesos logísticos y operativos en exportación minera (00:14:43)
Uso de inteligencia artificial en logística (00:16:35)
Regulaciones y acuerdos comerciales internacionales (00:35:12)
Estrategias de reducción de costos y mejora de eficiencia (00:37:05)
Caso práctico: Exportación de concentrados de cobre a China (00:40:20)

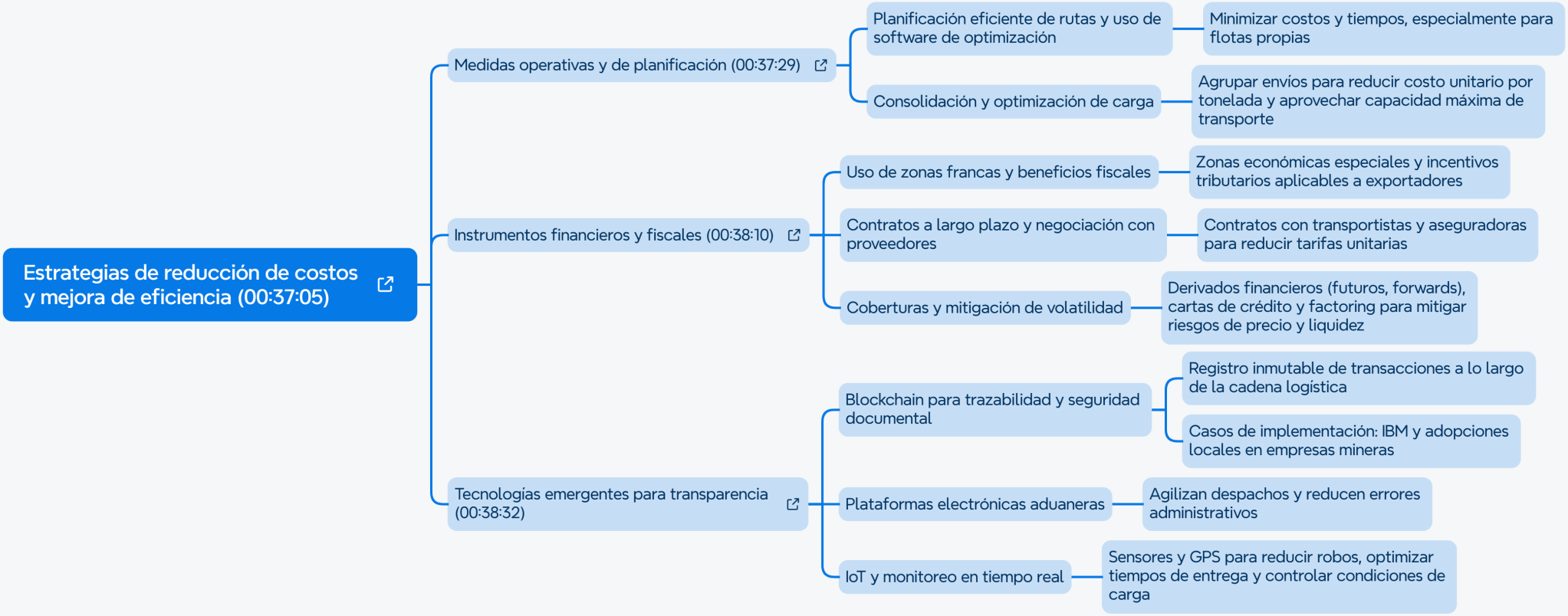

Presentación y objetivo del módulo (00:03:45)
Introducción del profesor y perfil (00:04:01)
Presentación del profesor Gonzalo González como especialista en Supply Chain y logística
Máster en Dirección de Operaciones y Logística, >15 años de experiencia
Experiencia en compras estratégicas, análisis de datos, negociación y gestión de proyectos
Experiencia profesional relevante
Gerente de logística y almacenes en Tecnominas SAC
Especialista senior en cadena de abastecimiento en Miner Consulting
Jefe de logística en Opermin SAC y jefe de compras estratégicas en SIA de Minas y Buenaventura
Objetivos del módulo y temario (00:07:20)
Temas principales del curso
Gestión integral de exportaciones y conceptos estratégicos
Operaciones innovadoras y alternativas competitivas en exportaciones
INCOTERMS (características, clasificación y aplicación práctica — última versión ICC 2020/202X mencionada)
Optimización tributaria, impuestos en comercio internacional y uso de Aduanet/Partidas arancelarias
Enfoque y metodología
Aplicación práctica al sector minero con casos de estudio
Herramientas teóricas y estratégicas para industria y minería

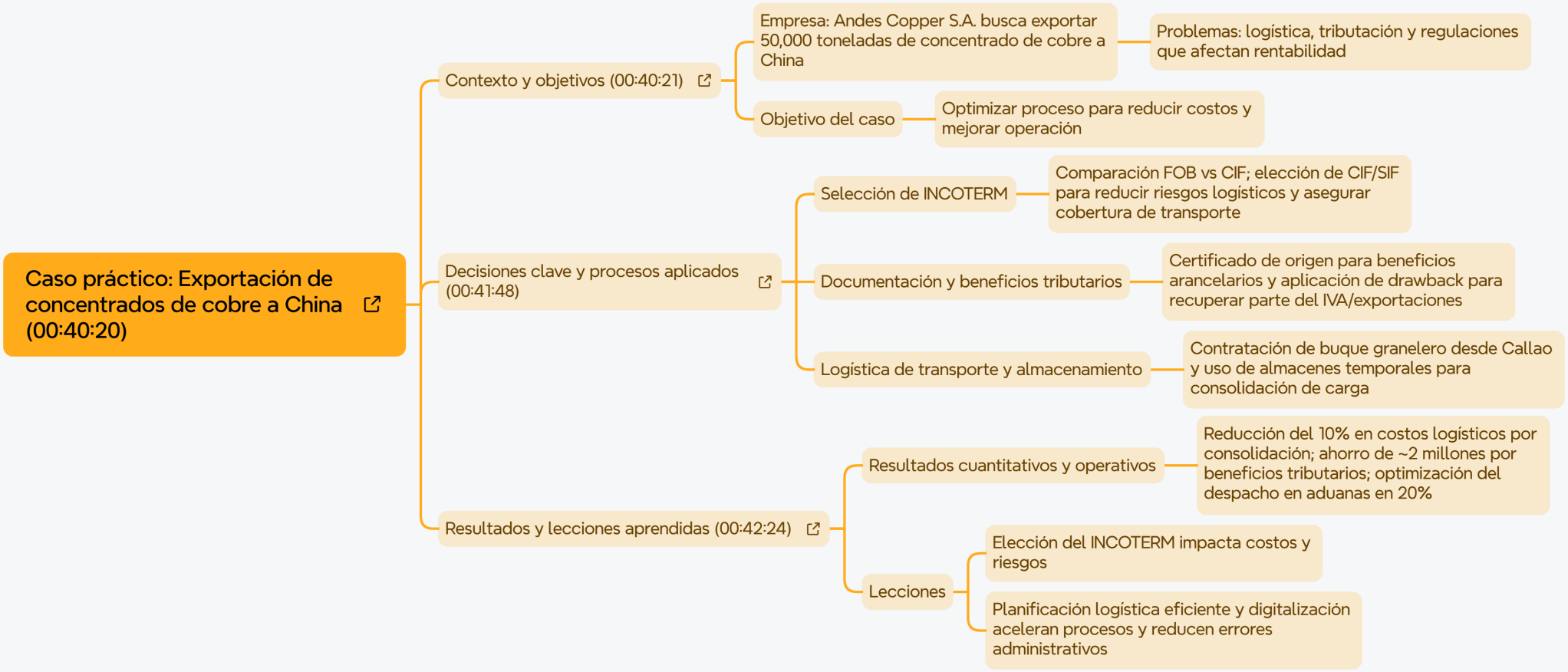

Gestión integral de exportaciones en minería (00:08:29)
Concepto y características del proceso exportador (00:09:00)
Complejidad de la exportación en minería
Múltiples regulaciones, logística especializada y estrategias comerciales
Área comercial vende; logística actúa como soporte operativo
Tipos de exportación
Exportación directa: venta sin intermediarios, mayor rentabilidad pero requiere equipo especializado
Exportación indirecta: uso de intermediarios/brokers, reduce carga operativa pero menor margen
Mercados, tratados y documentación (00:10:33)
Principales mercados destino
China, Estados Unidos y Unión Europea como mayores importadores de minerales
Impacto de tratados y aranceles
Tratados de libre comercio reducen aranceles y mejoran competitividad
Documentación y regulaciones aduaneras
Documentos clave: factura comercial, lista de empaque, certificado de origen, permisos ambientales
Posible necesidad de licencias específicas para minerales estratégicos (litio, uranio)
Requisitos de certificación y pruebas de calidad (ISO u otras) exigidas por compradores
Costos, financiamiento y organismos involucrados (00:13:15)
Tipos de costos asociados a exportación
Costos logísticos, tributarios y de almacenamiento
Costos de almacenamiento en bodegas antes del embarque
Opciones de financiamiento y seguros
Créditos bancarios, cartas de crédito, factoring y seguros de exportación
Alternativas adicionales: crowdfunding industrial para proyectos, créditos de exportación respaldados por contratos internacionales
Rol de organismos gubernamentales
SUNAT, Aduanas, MINEM y programas de apoyo a exportadores (incentivos fiscales, drawback)

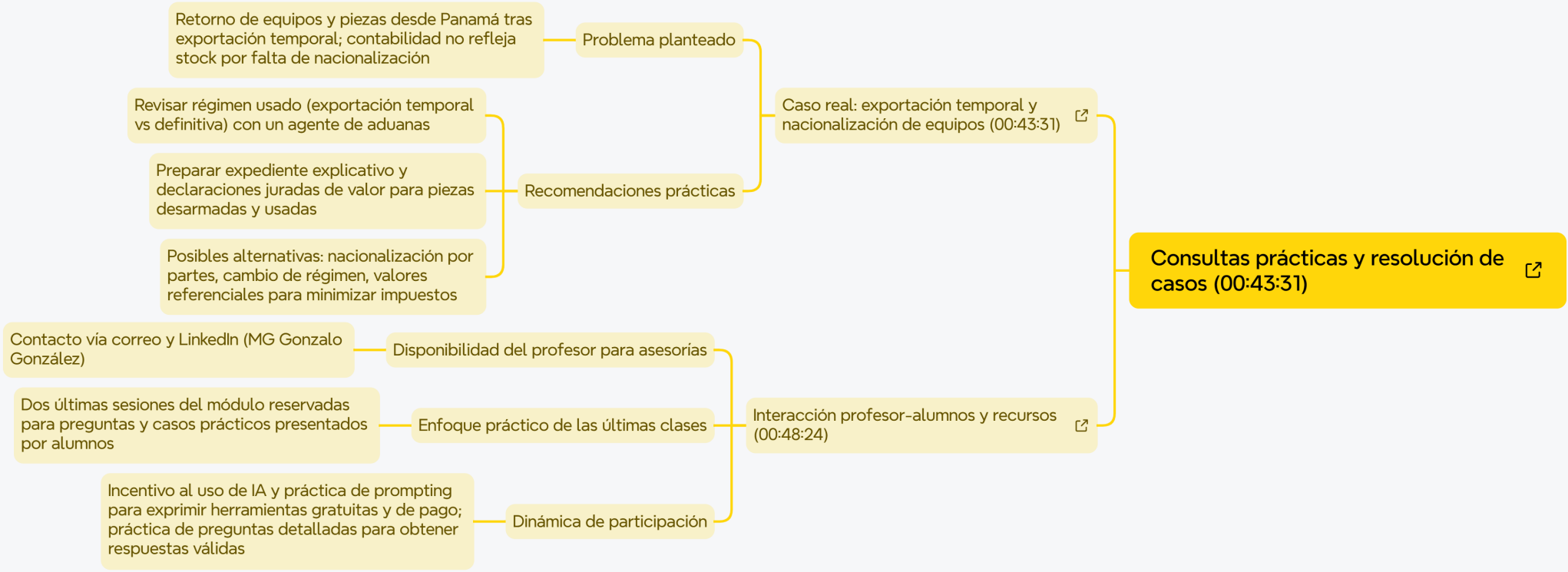

Procesos logísticos y operativos en exportación minera (00:14:43)
Cadena de suministro y transporte multimodal (00:14:54)
Gestión integrada de la cadena de suministro para exportación
Coordinación entre proveedores, operadores logísticos y clientes internacionales
Modalidades de transporte
Terrestre (camión), ferroviario, tuberías/fajas transportadoras, marítimo (graneleros) y aéreo
Selección según costos, tiempos y regulaciones de seguridad
Planificación de inventarios y digitalización (00:15:16)
Gestión de inventarios y stocks
Evitar sobrecostos por almacenamiento y demoras en envíos
Uso de software y tecnologías
TMS, ERP y herramientas con IA para optimizar rutas y minimizar costos
Beneficios de digitalización para trazabilidad y reducción de errores administrativos
Seguridad, embalaje y trazabilidad (00:31:35)
Normas de embalaje y etiquetado
Requisitos internacionales, manejo de sustancias peligrosas y libro naranja de la ONU
Trazabilidad y tecnología RFID/RFID-like
Sellos y tags de radiofrecuencia para minimizar robos y asegurar seguimiento
Seguros y responsabilidad
Pólizas de carga, seguros por daños/retrasos y responsabilidad civil por impactos ambientales

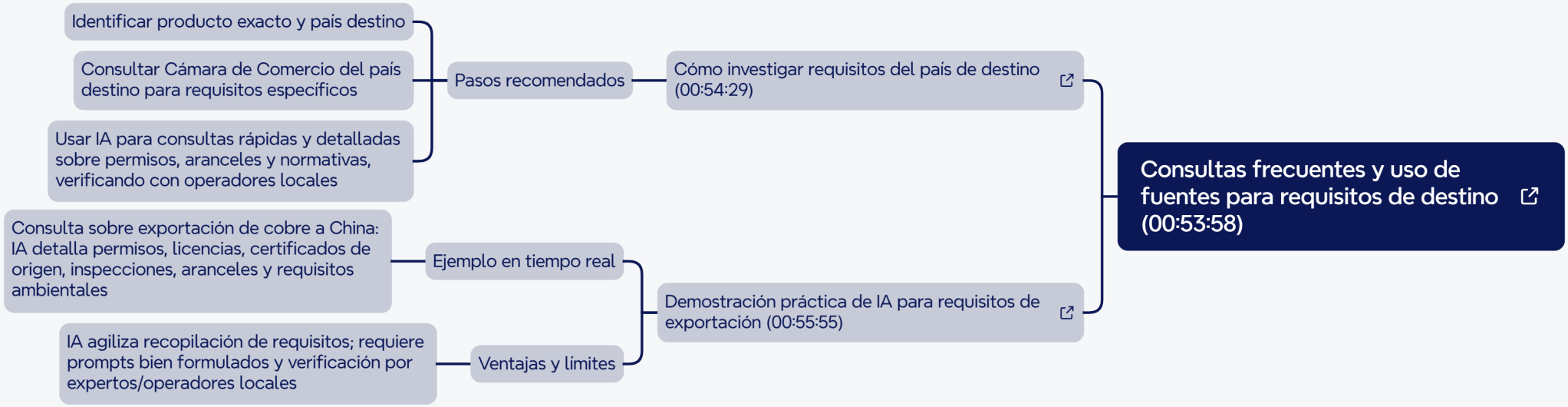

Uso de inteligencia artificial en logística (00:16:35)
Aplicaciones prácticas de IA en análisis y productividad (00:17:15)
IA para procesamiento masivo de información
Ejemplo: análisis comparativo de memorias anuales / estados financieros de múltiples mineras
Reducción de tiempo: tareas que tardan días/semanas pueden realizarse en minutos/horas con IA adecuada
Herramientas y limitaciones
Comparación entre múltiples AIs (ChatGPT, Grok, Gemini, etc.); algunas limitaciones en carga de archivos y calidad
Necesidad de prompt engineering para obtener resultados útiles
Herramientas gratuitas útiles mencionadas: Grok y otras plataformas gratuitas para comenzar
Casos de uso concretos de IA (00:22:16)
Automatización de informes y dashboards
Generación de ratios financieros, gráficos comparativos y recomendaciones en minutos
Optimización logística con IA
Planificación de rutas, evaluación multimodal, análisis de cotizaciones de transportistas y selección de la mejor opción costo/tiempo
Modelos predictivos para optimizar rutas, mantenimiento preventivo y automatización de procesos aduaneros
Precauciones y control de "alucinaciones"
Uso de fuentes controladas o herramientas tipo "notebook LM" para reducir errores de generación

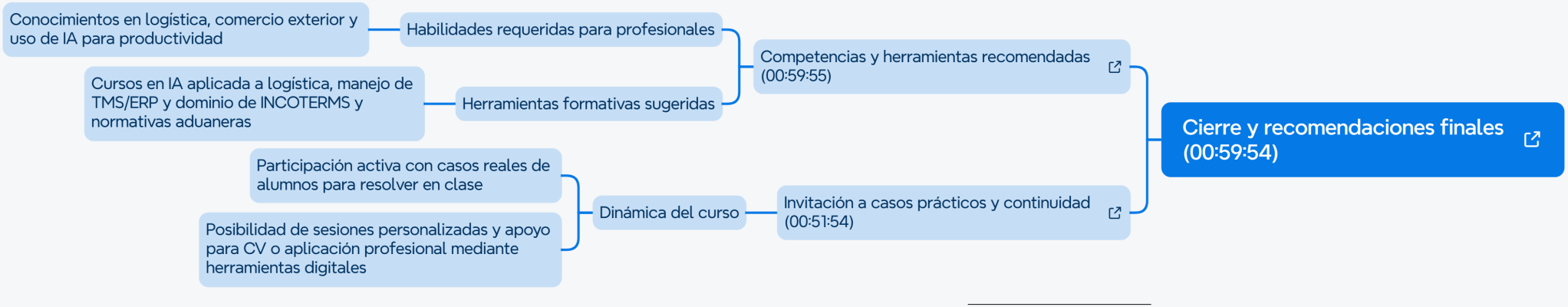

Regulaciones y acuerdos comerciales internacionales (00:35:12)
Tipos de normativa e impacto en exportaciones (00:35:17)
Tratados de libre comercio y acuerdos comerciales
Reducción de aranceles, acceso preferencial y reglas de acumulación/origen
Medidas comerciales y ambientales
Anti-dumping, subsidios extranjeros, restricciones ambientales y requisitos sociales multilaterales
Procedimientos aduaneros y permisos especiales (00:36:14)
Requisitos aduaneros y controles de origen
Declaraciones aduaneras, certificaciones fitosanitarias y reglas para embalajes (palets de madera)
Permisos especiales para minerales
Licencias y controles para minerales radioactivos o estratégicos
Inspecciones y cumplimiento
Inspecciones privadas, autoridades de control y sanciones por incumplimiento
Digitalización y ventanilla única
Integración de IA en inspección documental y digitalización de certificados (MUSE) para reducir tiempos de despacho

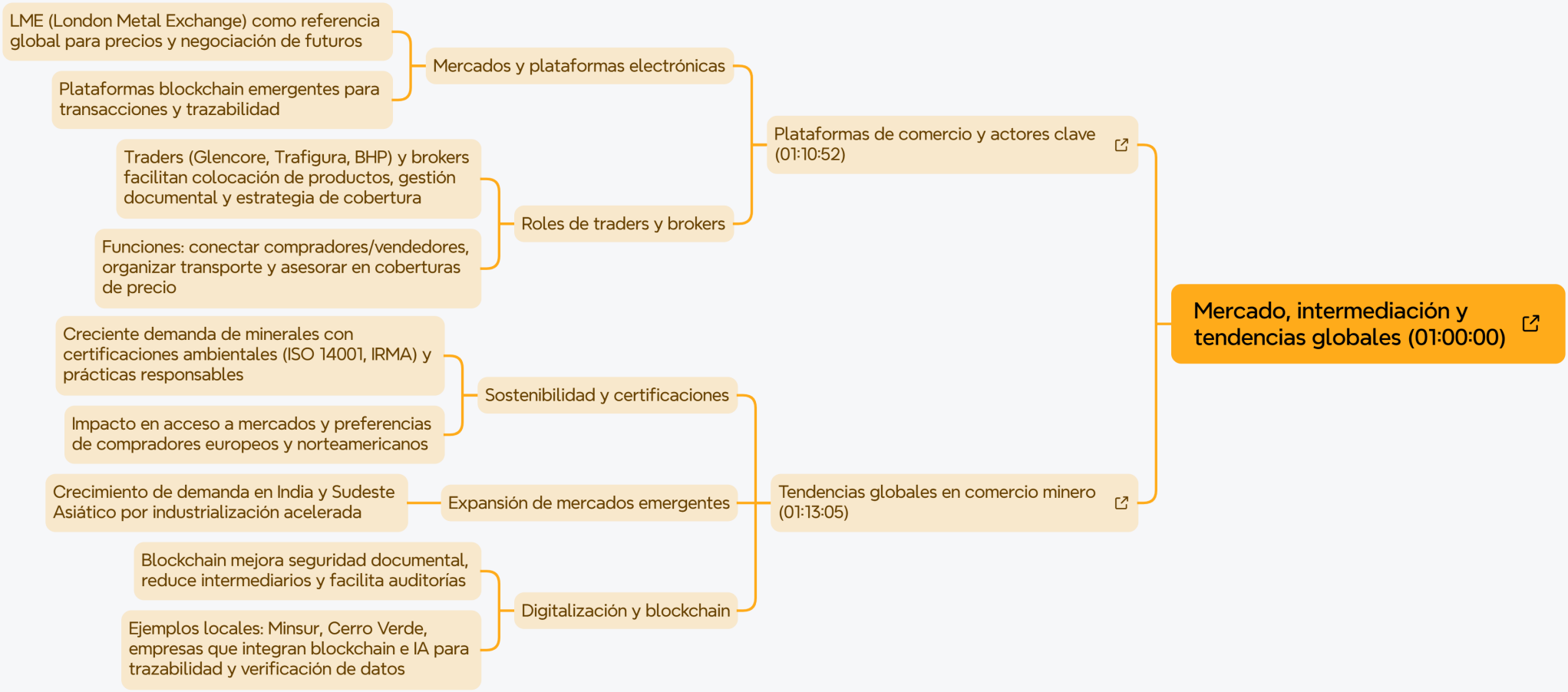

Estrategias de reducción de costos y mejora de eficiencia (00:37:05)
Medidas operativas y de planificación (00:37:29)
Planificación eficiente de rutas y uso de software de optimización
Minimizar costos y tiempos, especialmente para flotas propias
Consolidación y optimización de carga
Agrupar envíos para reducir costo unitario por tonelada y aprovechar capacidad máxima de transporte
Instrumentos financieros y fiscales (00:38:10)
Uso de zonas francas y beneficios fiscales
Zonas económicas especiales y incentivos tributarios aplicables a exportadores
Contratos a largo plazo y negociación con proveedores
Contratos con transportistas y aseguradoras para reducir tarifas unitarias
Coberturas y mitigación de volatilidad
Derivados financieros (futuros, forwards), cartas de crédito y factoring para mitigar riesgos de precio y liquidez
Tecnologías emergentes para transparencia (00:38:32)
Blockchain para trazabilidad y seguridad documental
Registro inmutable de transacciones a lo largo de la cadena logística
Casos de implementación: IBM y adopciones locales en empresas mineras
Plataformas electrónicas aduaneras
Agilizan despachos y reducen errores administrativos
IoT y monitoreo en tiempo real
Sensores y GPS para reducir robos, optimizar tiempos de entrega y controlar condiciones de carga

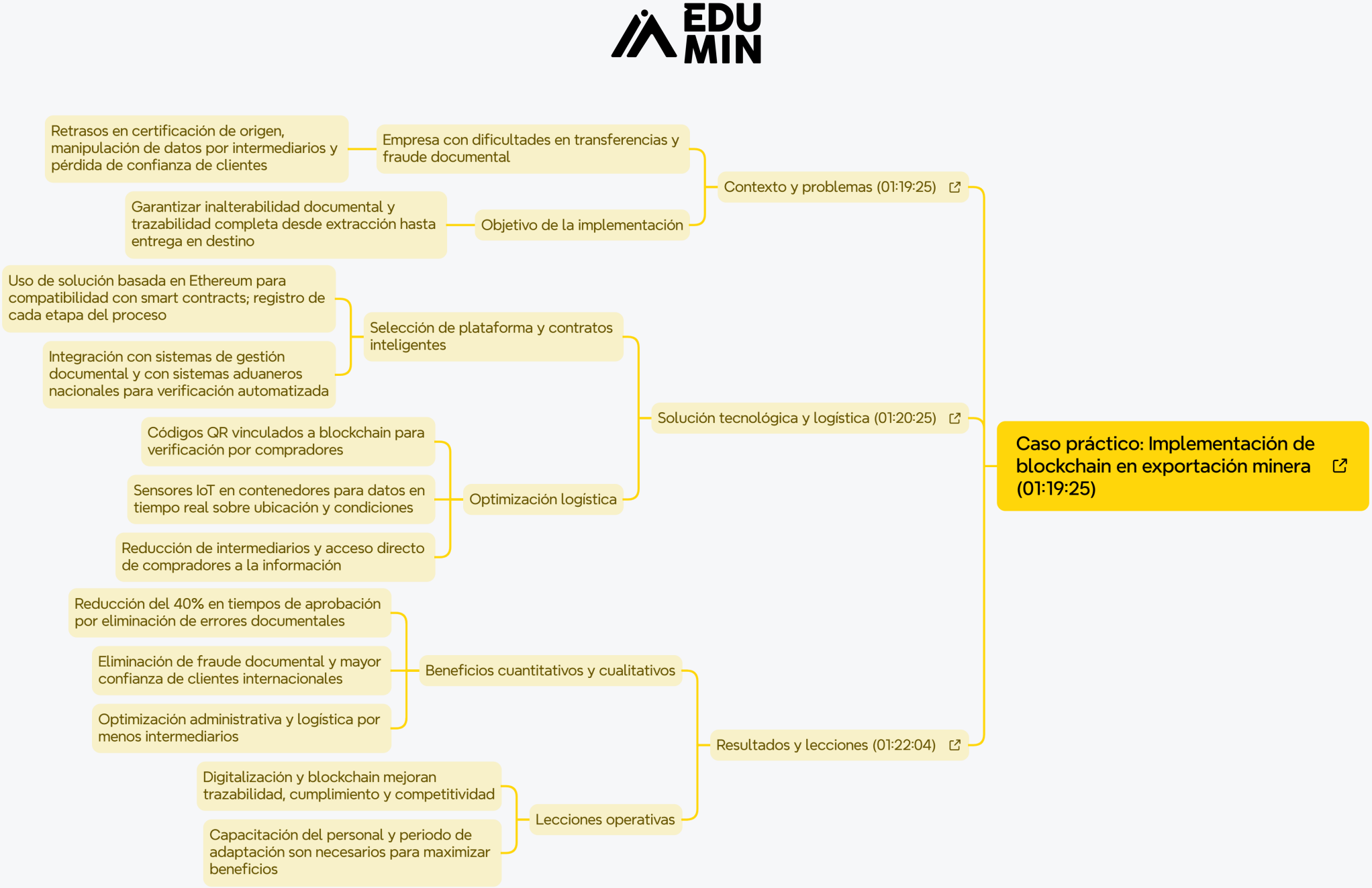

Caso práctico: Exportación de concentrados de cobre a China (00:40:20)
Contexto y objetivos (00:40:21)
Empresa: Andes Copper S.A. busca exportar 50,000 toneladas de concentrado de cobre a China
Problemas: logística, tributación y regulaciones que afectan rentabilidad
Objetivo del caso
Optimizar proceso para reducir costos y mejorar operación
Decisiones clave y procesos aplicados (00:41:48)
Selección de INCOTERM
Comparación FOB vs CIF; elección de CIF/SIF para reducir riesgos logísticos y asegurar cobertura de transporte
Documentación y beneficios tributarios
Certificado de origen para beneficios arancelarios y aplicación de drawback para recuperar parte del IVA/exportaciones
Logística de transporte y almacenamiento
Contratación de buque granelero desde Callao y uso de almacenes temporales para consolidación de carga
Resultados y lecciones aprendidas (00:42:24)
Resultados cuantitativos y operativos
Reducción del 10% en costos logísticos por consolidación; ahorro de ~2 millones por beneficios tributarios; optimización del despacho en aduanas en 20%
Lecciones
Elección del INCOTERM impacta costos y riesgos
Planificación logística eficiente y digitalización aceleran procesos y reducen errores administrativos

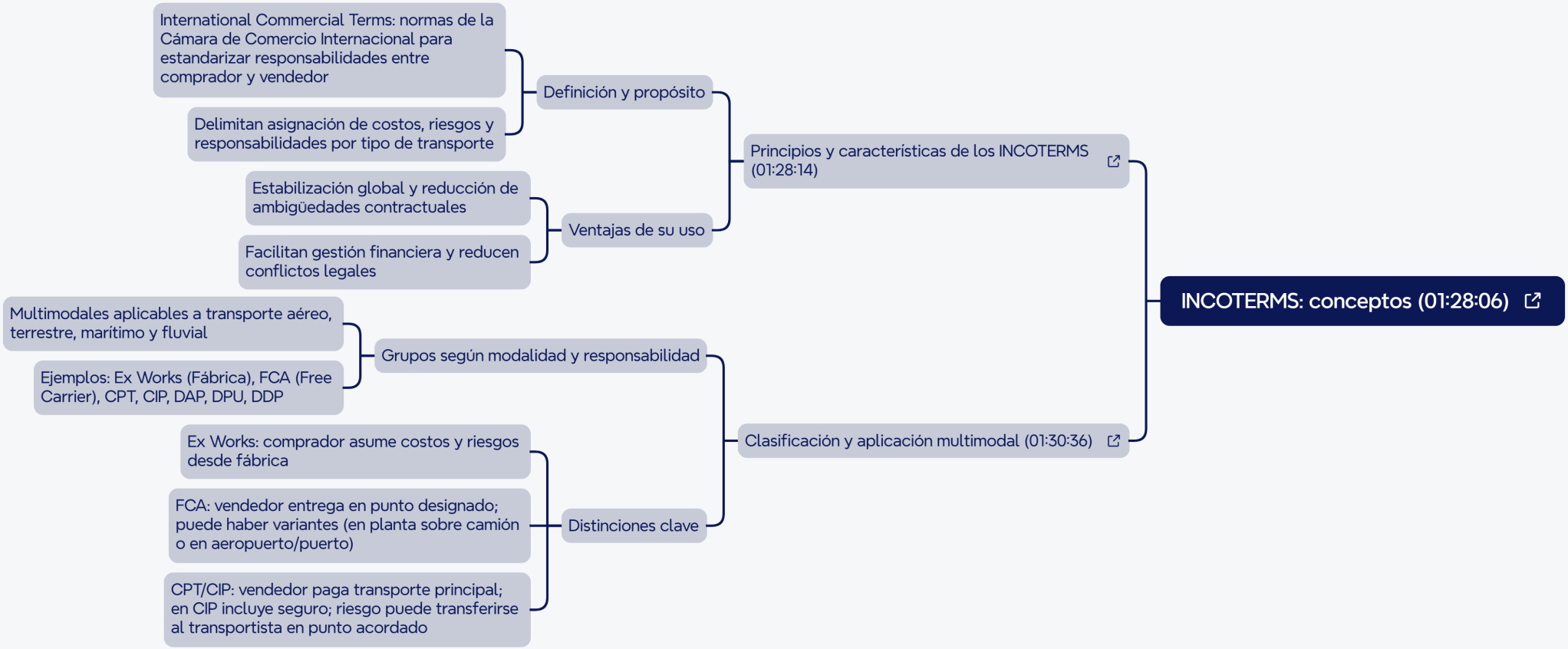

Consultas prácticas y resolución de casos (00:43:31)
Caso real: exportación temporal y nacionalización de equipos (00:43:31)
Problema planteado
Retorno de equipos y piezas desde Panamá tras exportación temporal; contabilidad no refleja stock por falta de nacionalización
Recomendaciones prácticas
Revisar régimen usado (exportación temporal vs definitiva) con un agente de aduanas
Preparar expediente explicativo y declaraciones juradas de valor para piezas desarmadas y usadas
Posibles alternativas: nacionalización por partes, cambio de régimen, valores referenciales para minimizar impuestos
Interacción profesor-alumnos y recursos (00:48:24)
Disponibilidad del profesor para asesorías
Contacto vía correo y LinkedIn (MG Gonzalo González)
Enfoque práctico de las últimas clases
Dos últimas sesiones del módulo reservadas para preguntas y casos prácticos presentados por alumnos
Dinámica de participación
Incentivo al uso de IA y práctica de prompting para exprimir herramientas gratuitas y de pago; práctica de preguntas detalladas para obtener respuestas válidas

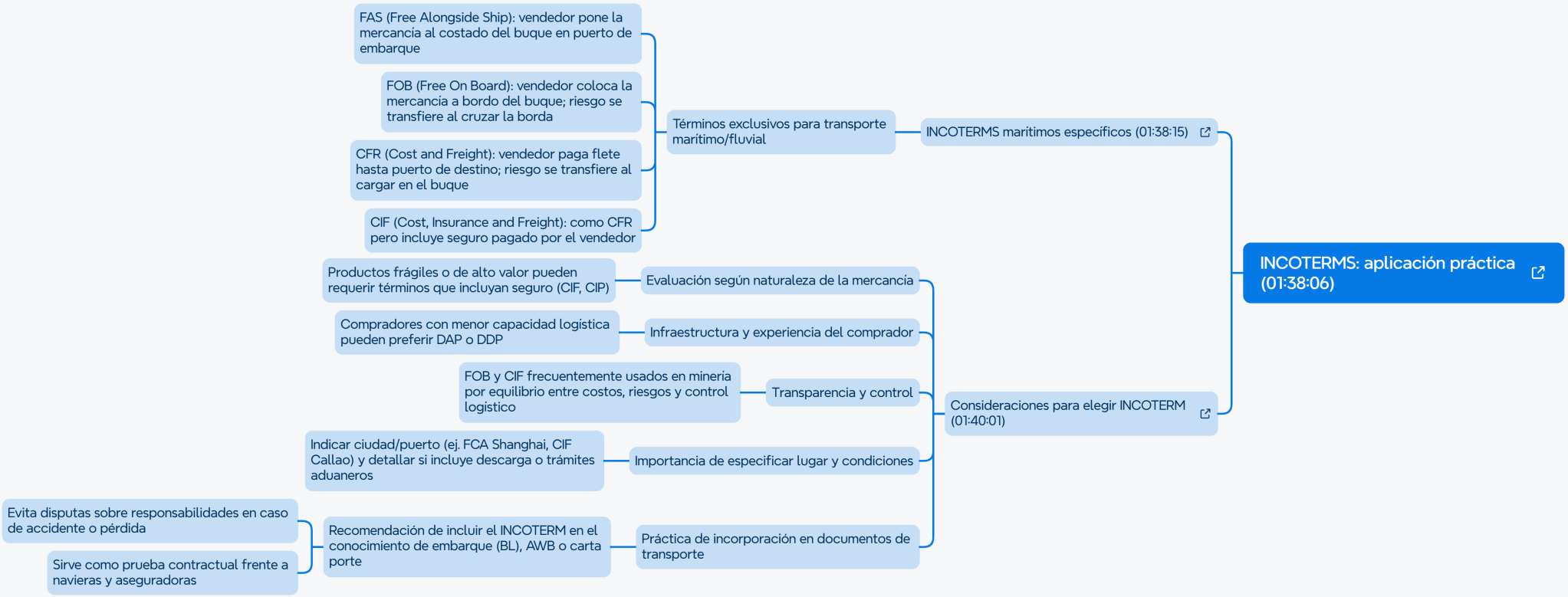

Consultas frecuentes y uso de fuentes para requisitos de destino (00:53:58)
Cómo investigar requisitos del país de destino (00:54:29)
Pasos recomendados
Identificar producto exacto y país destino
Consultar Cámara de Comercio del país destino para requisitos específicos
Usar IA para consultas rápidas y detalladas sobre permisos, aranceles y normativas, verificando con operadores locales
Demostración práctica de IA para requisitos de exportación (00:55:55)
Ejemplo en tiempo real
Consulta sobre exportación de cobre a China: IA detalla permisos, licencias, certificados de origen, inspecciones, aranceles y requisitos ambientales
Ventajas y límites
IA agiliza recopilación de requisitos; requiere prompts bien formulados y verificación por expertos/operadores locales


Cierre y recomendaciones finales (00:59:54)
Competencias y herramientas recomendadas (00:59:55)
Habilidades requeridas para profesionales
Conocimientos en logística, comercio exterior y uso de IA para productividad
Herramientas formativas sugeridas
Cursos en IA aplicada a logística, manejo de TMS/ERP y dominio de INCOTERMS y normativas aduaneras
Invitación a casos prácticos y continuidad (00:51:54)
Dinámica del curso
Participación activa con casos reales de alumnos para resolver en clase
Posibilidad de sesiones personalizadas y apoyo para CV o aplicación profesional mediante herramientas digitales


Mercado, intermediación y tendencias globales (01:00:00)
Plataformas de comercio y actores clave (01:10:52)
Mercados y plataformas electrónicas
LME (London Metal Exchange) como referencia global para precios y negociación de futuros
Plataformas blockchain emergentes para transacciones y trazabilidad
Roles de traders y brokers
Traders (Glencore, Trafigura, BHP) y brokers facilitan colocación de productos, gestión documental y estrategia de cobertura
Funciones: conectar compradores/vendedores, organizar transporte y asesorar en coberturas de precio
Tendencias globales en comercio minero (01:13:05)
Sostenibilidad y certificaciones
Creciente demanda de minerales con certificaciones ambientales (ISO 14001, IRMA) y prácticas responsables
Impacto en acceso a mercados y preferencias de compradores europeos y norteamericanos
Expansión de mercados emergentes
Crecimiento de demanda en India y Sudeste Asiático por industrialización acelerada
Digitalización y blockchain
Blockchain mejora seguridad documental, reduce intermediarios y facilita auditorías
Ejemplos locales: Minsur, Cerro Verde, empresas que integran blockchain e IA para trazabilidad y verificación de datos


Caso práctico: Implementación de blockchain en exportación minera (01:19:25)
Contexto y problemas (01:19:25)
Empresa con dificultades en transferencias y fraude documental
Retrasos en certificación de origen, manipulación de datos por intermediarios y pérdida de confianza de clientes
Objetivo de la implementación
Garantizar inalterabilidad documental y trazabilidad completa desde extracción hasta entrega en destino
Solución tecnológica y logística (01:20:25)
Selección de plataforma y contratos inteligentes
Uso de solución basada en Ethereum para compatibilidad con smart contracts; registro de cada etapa del proceso
Integración con sistemas de gestión documental y con sistemas aduaneros nacionales para verificación automatizada
Optimización logística
Códigos QR vinculados a blockchain para verificación por compradores
Sensores IoT en contenedores para datos en tiempo real sobre ubicación y condiciones
Reducción de intermediarios y acceso directo de compradores a la información
Resultados y lecciones (01:22:04)
Beneficios cuantitativos y cualitativos
Reducción del 40% en tiempos de aprobación por eliminación de errores documentales
Eliminación de fraude documental y mayor confianza de clientes internacionales
Optimización administrativa y logística por menos intermediarios
Lecciones operativas
Digitalización y blockchain mejoran trazabilidad, cumplimiento y competitividad
Capacitación del personal y periodo de adaptación son necesarios para maximizar beneficios


INCOTERMS: conceptos (01:28:06)
Principios y características de los INCOTERMS (01:28:14)
Definición y propósito
International Commercial Terms: normas de la Cámara de Comercio Internacional para estandarizar responsabilidades entre comprador y vendedor
Delimitan asignación de costos, riesgos y responsabilidades por tipo de transporte
Ventajas de su uso
Estabilización global y reducción de ambigüedades contractuales
Facilitan gestión financiera y reducen conflictos legales
Clasificación y aplicación multimodal (01:30:36)
Grupos según modalidad y responsabilidad
Multimodales aplicables a transporte aéreo, terrestre, marítimo y fluvial
Ejemplos: Ex Works (Fábrica), FCA (Free Carrier), CPT, CIP, DAP, DPU, DDP
Distinciones clave
Ex Works: comprador asume costos y riesgos desde fábrica
FCA: vendedor entrega en punto designado; puede haber variantes (en planta sobre camión o en aeropuerto/puerto)
CPT/CIP: vendedor paga transporte principal; en CIP incluye seguro; riesgo puede transferirse al transportista en punto acordado


INCOTERMS: aplicación práctica (01:38:06)
INCOTERMS marítimos específicos (01:38:15)
Términos exclusivos para transporte marítimo/fluvial
FAS (Free Alongside Ship): vendedor pone la mercancía al costado del buque en puerto de embarque
FOB (Free On Board): vendedor coloca la mercancía a bordo del buque; riesgo se transfiere al cruzar la borda
CFR (Cost and Freight): vendedor paga flete hasta puerto de destino; riesgo se transfiere al cargar en el buque
CIF (Cost, Insurance and Freight): como CFR pero incluye seguro pagado por el vendedor
Consideraciones para elegir INCOTERM (01:40:01)
Evaluación según naturaleza de la mercancía
Productos frágiles o de alto valor pueden requerir términos que incluyan seguro (CIF, CIP)
Infraestructura y experiencia del comprador
Compradores con menor capacidad logística pueden preferir DAP o DDP
Transparencia y control
FOB y CIF frecuentemente usados en minería por equilibrio entre costos, riesgos y control logístico
Importancia de especificar lugar y condiciones
Indicar ciudad/puerto (ej. FCA Shanghai, CIF Callao) y detallar si incluye descarga o trámites aduaneros
Práctica de incorporación en documentos de transporte
Recomendación de incluir el INCOTERM en el conocimiento de embarque (BL), AWB o carta porte
Evita disputas sobre responsabilidades en caso de accidente o pérdida
Sirve como prueba contractual frente a navieras y aseguradoras

Preguntas, interacción en clase y cierre de sesión (02:00:00)

- Dudas sobre documentos y práctica en aula (02:00:00)
  - Importancia de conocer qué preguntar sobre documentación
    - Hacer preguntas pertinentes evita estar desprevenidos ante operadores y navieras
    - Insistir en claridad y documentación por escrito para evitar disputas posteriores
  - Discusión sobre uso del INCOTERM en documentos de transporte
    - INCOTERMS no son una ley pero funcionan como estándar contractual aceptado
      - Deben aparecer en conocimientos de embarque (BL), guía aérea o carta porte para que la naviera y aseguradora reconozcan responsabilidades
      - Ausencia del INCOTERM en el documento complica reclamos tras accidentes o pérdidas
- Consecuencias prácticas de omitir INCOTERMS (02:01:00)
  - Riesgos de no incluir INCOTERM en el BL u otros documentos
    - Dificultad para identificar responsable ante accidente marítimo o siniestro
    - Posibilidad de litigios largos y costosos sin prueba documental clara
  - Recomendaciones operativas
    - Poner por escrito INCOTERM y detalles (punto exacto, ciudad/puerto) en todos los documentos
      - Verificar que el BL refleje el INCOTERM acordado y el pago del flete si corresponde
      - No asumir buena fe de proveedores; exigir constancia documental para protegerse
- Dinámica de preguntas y cultura profesional (02:04:19)
  - Fomento de preguntas aplicadas
    - Incentivo a los alumnos para traer casos reales y preguntas concretas
    - Repetición de la idea de que faltas en detalles básicos pueden costar empleos o demandas
  - Actitud profesional esperada
    - Evitar prácticas "fast food" en documentación; aspirar a nivel profesional y responsabilidad en la gestión logística
- Cierre de la sesión y próximos pasos (02:06:10)
  - Organización de próximas clases
    - Continuación con nuevas gráficas y análisis; últimas sesiones serán prácticas y abiertas a casos
    - Recordatorio de enviar grabación de la sesión y detalles de la próxima clase (día jueves 14 a las 7:30)
  - Contacto y seguimiento
    - Profesor comparte correo para consultas y solicitud de guías; invita a los alumnos a escribir con dudas o casos a revisar
  - Agradecimiento y despedida
    - Reconocimiento al interés de los alumnos y reiteración de que pregunten siempre para aprovechar la formación